



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Yusep Suparman

Pemodelan Persamaan Struktural

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Pemodelan Persamaan Struktural

Oleh

Dr. Yusep Suparman, M.Sc

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemodelan Persamaan Struktural	140720-UND202522003	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Yusep Suparman, M.Sc		Dr. Yusep Suparman, M.Sc		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				

	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)						
Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
						</		

	menginterpretasikan model SEM menggunakan perangkat lunak statistika mutakhir. Selain itu, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengomunikasikan hasil penelitian SEM secara profesional dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi. Penguatan AI diarahkan pada dialog kritis antara SEM, causal modeling, dan metode prediktif agar mahasiswa mampu membedakan hubungan struktural, asosiasi, dan prediksi.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan SEM dan Kausalitas • Konsep dasar SEM • Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner • Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif • Indikator reflektif vs. formatif • Identifikasi variabel laten dan manifest • Path Diagram dan Spesifikasi Model • Penyusunan path diagram • Translasi fenomena ke dalam model SEM • Model First-Order dan Second-Order • Perbedaan model first-order dan second-order • Implementasi dalam studi kasus • Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model) • Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA) • Spesifikasi model pengukuran dan struktural • Identifikasi dan Evaluasi Model • Uji identifikasi model SEM • Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.) • Estimasi Parameter SEM • Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.) • Kelebihan dan kekurangan setiap metode • Implementasi SEM Menggunakan Perangkat Lunak Statistika • Sintaks dan alur kerja di LISREL/AMOS/R/SmartPLS • Studi kasus implementasi • Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit) • Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.) • Modifikasi model dan interpretasi hasil • Model-model Khusus dalam SEM • SEM multilevel • SEM longitudinal • SEM untuk data non-normal dan nonlinier • Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM • Interpretasi hasil estimasi • Penyusunan laporan dan publikasi ilmiah • Etika Penelitian dan Publikasi dalam SEM

	• Integritas akademik dan plagiarisme - Penguatan AI dan responsible AI: • Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi. • Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten. • Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley.
	2.	Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Edition). New York: The Guilford Press.
	3.	Gana, K., & Broc, G. (2019). Structural Equation Modeling with lavaan (1st ed.). Wiley-ISTE.
	Pendukung:	
	1.	Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage.
	2.	Hoyle, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Yusep Suparman, M.Sc	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan SEM dan Kausalitas; Konsep dasar SEM; Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner; Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif; Indikator reflektif vs. formatif; Identifikasi variabel laten dan manifest; Path Diagram dan Spesifikasi Model; Penyusunan path diagram AI sebagai akselerator: Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20,0%
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan	Translasi fenomena ke dalam model SEM; Model First-Order dan Second-Order; Perbedaan model first-order dan second-order; Implementasi dalam studi kasus; Model	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	penerapan. (C5— Mengevaluasi)	kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.		revisi berdasarkan umpan balik.	Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model); Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA); Spesifikasi model pengukuran dan struktural AI sebagai akselerator: Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Identifikasi dan Evaluasi Model; Uji identifikasi model SEM; Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.); Estimasi Parameter SEM; Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.); Kelebihan dan kekurangan setiap	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	statistika. (C6—Mencipta)	penjelasan keterbatasan.	transparansi penggunaan AI.			metode; Implementasi SEM Menggunakan Perangkat Lunak Statistika; Sintaks dan alur kerja di LISREL/AMOS/R/SmartPLS; Studi kasus implementasi; Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit); Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.) AI sebagai akselerator: Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil,	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan	Modifikasi model dan interpretasi hasil; Model-model Khusus dalam SEM; SEM multilevel; SEM longitudinal; SEM untuk data non-normal dan nonlinier; Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM;	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	transparansi penggunaan AI.		revisi berdasarkan umpan balik.	Interpretasi hasil estimasi AI sebagai akselerator: Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mahasiswa mampu merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil penelitian SEM dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi profesional (C6: Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	10%		√			5, 6, 7, 8

		reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural	10%					

	melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
TOTAL		100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Pemodelan Persamaan Struktural: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Partisipasi diskusi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, memberikan masukan/pertanyaan konstruktif	Kurang berpartisipasi atau hanya mengikuti tanpa kontribusi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Partisipasi diskusi	Aktif dalam diskusi kelas, memberikan masukan/pertanyaan konstruktif terkait proses penyusunan dan estimasi model	Kurang berpartisipasi atau kontribusi kurang signifikan	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Partisipasi diskusi	Aktif berdiskusi dan memberikan insight atau pertanyaan yang membangun dalam evaluasi model	Kurang aktif atau kontribusi dalam diskusi kurang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Partisipasi dalam diskusi dan umpan balik	Aktif memberi/menerima masukan, berdiskusi, dan terbuka terhadap kritik membangun selama presentasi/pemaparan hasil	Kurang aktif atau kurang terbuka dalam menerima masukan dan diskusi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Yusep Suparman, M.Sc
NIP: 19740521 199903 1 002

Dr. Yusep Suparman, M.Sc
NIP: 19740521 199903 1 002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522003 — Pemodelan Persamaan Struktural — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan SEM dan Kausalitas; Konsep dasar SEM; Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.	1
2	Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif; Indikator reflektif vs. formatif	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.	2
3	Identifikasi variabel laten dan manifest; Path Diagram dan Spesifikasi Model; Penyusunan path diagram	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.	3
4	Translasi fenomena ke dalam model SEM; Model First-Order dan Second-Order	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.	4
5	Perbedaan model first-order dan second-order; Implementasi dalam studi kasus; Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.	5

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
6	Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA); Spesifikasi model pengukuran dan struktural	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.	6
7	Identifikasi dan Evaluasi Model; Uji identifikasi model SEM; Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.	7
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	8
9	Estimasi Parameter SEM; Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.); Kelebihan dan kekurangan setiap metode	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.	9
10	Implementasi SEM Menggunakan Perangkat Lunak Statistika; Sintaks dan alur kerja di LISREL/AMOS/R/S martPLS	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.	10
11	Studi kasus implementasi; Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit); Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.	11
12	Modifikasi model dan interpretasi hasil; Model-model Khusus dalam SEM	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.	12
13	SEM multilevel; SEM longitudinal; SEM untuk data non-normal dan nonlinier	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.	13
14	Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM; Interpretasi hasil estimasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan	14

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				causal discovery berbantuan komputasi.	
15	Penyusunan laporan dan publikasi ilmiah; Etika Penelitian dan Publikasi dalam SEM; Integritas akademik dan plagiarisme	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.	15
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	16

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%